

**LAPORAN WORKSHOP
KECERDASAN BUATAN**



NI MADE AYU ZENSKA KUSUMA DYOTA

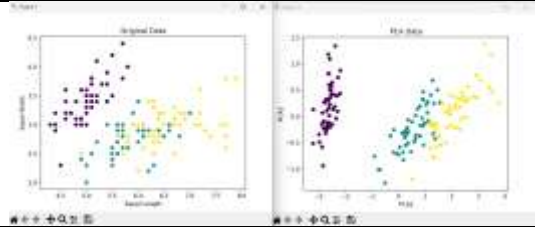
5324600053

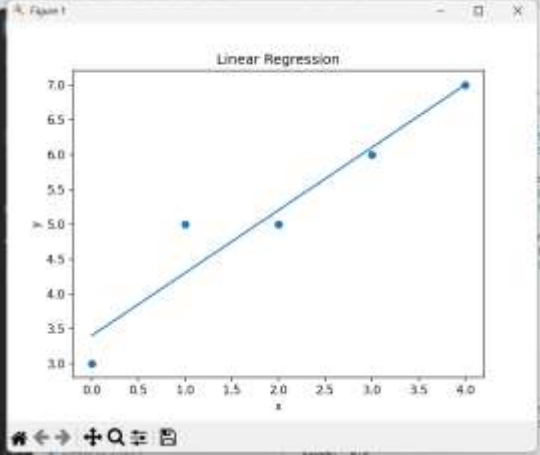
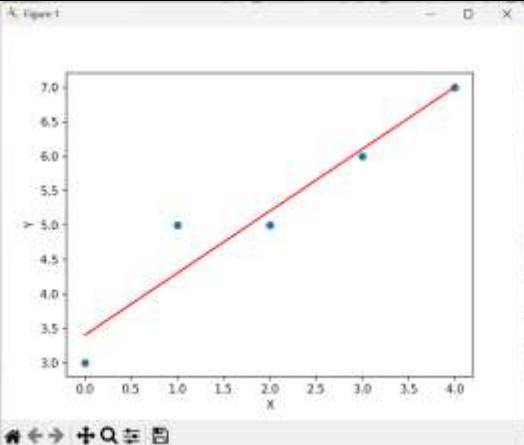
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

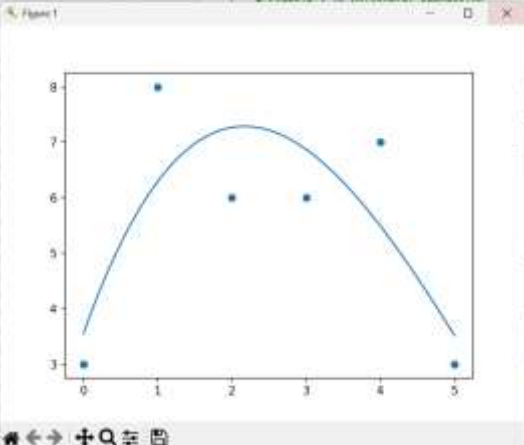
2026

Analisa Output Bab 3

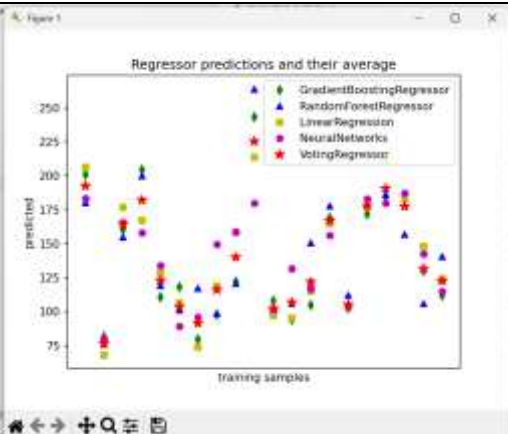
Nomor	Output	Analisa
Example 3.1		Output menunjukkan bahwa model SVM berhasil melakukan prediksi terhadap data baru. Hasil angka yang muncul menunjukkan kelas/gender yang diprediksi oleh model berdasarkan data tinggi, berat, dan ukuran sepatu.
Example 3.2		Output menunjukkan kelas bunga Iris yang diprediksi oleh SVM berdasarkan panjang dan lebar sepal. Angka pada output mewakili jenis bunga sesuai label dataset.
Example 3.3		Output menunjukkan hasil prediksi bunga Iris dari data CSV. Model berhasil memberikan kelas bunga berdasarkan data yang diberikan.
Example 3.4		Output menampilkan informasi kondisi dataset, termasuk ukuran data, statistik, dan jumlah nilai kosong. Setelah data dibersihkan, model SVM menghasilkan prediksi terhadap data bunga yang diberikan.
Example 3.5		Output menampilkan nama-nama fitur, isi data, dan nama target pada dataset Breast Cancer. Hal ini menunjukkan bahwa dataset memiliki berbagai fitur yang digunakan untuk membedakan kelas kanker.

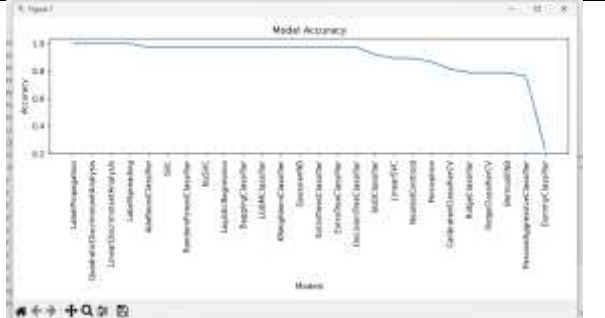
Example 3.6	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.6.PY"</pre> <pre> predicted_cancer predicted_healthy is_cancer 66 0 is_healthy 8 49 precision recall f1-score support 0 1.00 0.83 0.91 48 1 0.89 1.00 0.94 66 accuracy 0.95 macro avg 0.92 weighted avg 0.93 </pre>	Output confusion matrix dan classification report menunjukkan hasil prediksi SVM pada data kanker payudara. Dari hasil tersebut dapat dilihat jumlah prediksi yang benar dan salah serta nilai evaluasi model.
Example 3.7	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.7.PY"</pre> <pre> [[5.1 3.5 1.4 0.2] [4.9 3.1 1.4 0.2] [4.7 3.2 1.3 0.2] [4.6 3.1 1.5 0.2] [5.1 3.6 1.4 0.2] [5.4 3.9 1.7 0.4] [4.6 3.4 1.4 0.3] [5.1 3.4 1.5 0.2] [4.4 2.9 1.4 0.2] [4.9 3.1 1.5 0.1] [5.4 3.7 1.5 0.2] [4.8 3.4 1.6 0.2] [4.8 3.1 1.4 0.1] [4.3 3.1 1.1 0.1] [5.8 4.1 1.2 0.2] [5.7 4.4 1.5 0.4] [5.4 3.9 1.3 0.4] [5.1 3.5 1.4 0.3] [5.7 3.8 1.7 0.3] [5.1 3.8 1.5 0.3] [5.4 3.4 1.7 0.2] </pre>	Output menunjukkan hasil prediksi Gaussian Naive Bayes terhadap data bunga Iris. Angka yang muncul menunjukkan kelas bunga yang diprediksi oleh model.
Example 3.8	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.8.PY"</pre> <pre> [[-1.66853167 -1.29901346 0.2746472 -0.60362044] [-2.9728827 -1.08878294 0.79885958 0.42281857] [-0.59614125 -1.37007001 -3.11685659 0.64445203] ... [0.91711204 1.10596645 0.86766522 -2.25625012] [0.10027664 1.45875846 -0.44360274 -0.67002328] [1.0415229 -0.01987143 0.15216419 -1.9405334]] [1] </pre>	Output menunjukkan data hasil klasifikasi dan prediksi menggunakan LDA. Model memberikan kelas berdasarkan karakteristik data yang digunakan.
Example 3.9	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.9.PY"</pre> <pre> [[-1.66853167 -1.29901346 0.2746472 -0.60362044] [-2.9728827 -1.08878294 0.79885958 0.42281857] [-0.59614125 -1.37007001 -3.11685659 0.64445203] ... [0.91711204 1.10596645 0.86766522 -2.25625012] [0.10027664 1.45875846 -0.44360274 -0.67002328] [1.0415229 -0.01987143 0.15216419 -1.9405334]] [0.31054565 0.26955436 0.1920725 0.1878275] [42.31468145 37.10588956 31.32228453 30.97422579] </pre>	Output menunjukkan nilai explained variance ratio dan singular values dari PCA. Nilai tersebut menggambarkan seberapa besar informasi atau variasi data yang dapat dijelaskan oleh komponen PCA.
Example 3.10		Output berupa grafik menunjukkan perbedaan data Iris sebelum dan sesudah PCA. Hasil PCA membuat data direpresentasikan dalam komponen utama sehingga pola persebaran data lebih mudah diamati.
Example 3.11	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.11.PY"</pre> <pre>Total points: 75 Correctly labeled points : 72</pre>	Output menunjukkan jumlah seluruh data pengujian dan jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh Decision Tree. Semakin banyak data yang benar, semakin tinggi tingkat ketepatan prediksinya.
Example 3.12	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.12.PY"</pre> <pre>Total points: 75 Correctly labeled points : 71</pre>	Output menunjukkan jumlah data yang berhasil dan tidak berhasil diklasifikasikan oleh Random Forest. Hasil ini digunakan untuk melihat ketepatan model dalam mengenali

		kelas bunga Iris.
Example 3.13	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.13.PY" Total points: 75 Correctly labeled points : 72</pre>	Output menunjukkan hasil klasifikasi menggunakan KNN dengan membandingkan prediksi dan kelas sebenarnya. Jumlah prediksi yang benar menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan data.
Example 3.14	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.14.PY" SVM: 0.95 Naive Bayes: 0.95 LDA: 0.96 QDA: 0.96 Decision Tree: 0.95 Random Forest: 0.93 Nearest Neighbors: 0.96 Neural Networks: 0.99</pre>	Output menampilkan nilai akurasi dari beberapa algoritma klasifikasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap algoritma dapat menghasilkan tingkat ketepatan yang berbeda meskipun menggunakan dataset yang sama.
Example 3.15	 <pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.15.PY" slope: 0.9 intercept: 3.4000000000000004</pre>	Berdasarkan grafik, terlihat bahwa nilai Y cenderung meningkat seiring bertambahnya nilai X. Garis regresi menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel. Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara beberapa titik data dan garis regresi, secara keseluruhan model sudah menggambarkan pola kenaikan data dengan cukup baik.
Example 3.15A		Berdasarkan output, diperoleh garis regresi yang menunjukkan hubungan positif antara X dan Y. Grafik memperlihatkan bahwa nilai Y cenderung meningkat seiring bertambahnya nilai X, meskipun terdapat sedikit perbedaan antara titik data dan garis regresi.

	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.15A.PY" [3.4 0.9] C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python39\site-packages\statsmodels\stats\stattools.py:74: ValueWarning: omni_normtest is not valid with less than 8 observations; 5 samples were given. warn("omni_normtest is not valid with less than 8 observations ") %E " OLS Regression Results ===== Dep. Variable: y R-squared: Model: 0.920 OLS Adj. R-squared: Method: 0.894 Least Squares F-statistic: Date: 34.71 Thu, 17 Sep 2026 Prob (F-statistic): Time: 0.08976 16:24:54 Log-Likelihood: -2.1794 </pre>	
Example 3.16	 <pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.16.PY" 3 2 0.05481 x - 1.075 x + 3.749 x + 3.556 </pre>	Berdasarkan grafik, kurva regresi mengikuti pola perubahan data yang naik dan turun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y tidak selalu berbentuk garis lurus.
Example 3.17	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.17.PY" c:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXAMPLE 3.17.PY:12: RuntimeWarning: overflow encountered in exp return a * np.exp(-b * x) + c Best fit a b c: [4.09564212e+02 6.21466356e-02 -3.04106531e+02] Best fit covariance: [[4.92882340e+05 -8.73845292e+01 -4.9581953e+05] [-8.73845292e+01 1.55361490e-02 8.79409202e+01] [-4.95819953e+05 8.79409202e+01 4.98815648e+05]] </pre>	Output menampilkan nilai parameter terbaik dari model eksponensial serta matriks kovarians. Model ini digunakan untuk menyesuaikan kurva dengan data yang menunjukkan penurunan nilai secara bertahap.
Example 3.18	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.18.PY" Coefficients: [0.3 0.3 0.3] Intercept: 0.99999999999999991 Prediction: [7.0] </pre>	Output menampilkan koefisien regresi, nilai intercept, dan hasil prediksi. Model menggunakan beberapa variabel input untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan pola data yang diberikan.
Example 3.19	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.19.PY" [31] [[0.00111396 0.00010048 0.03285548 0.09767681 0.61033535 0.24991792]] 0.6666666666666666 </pre>	Output menampilkan hasil prediksi kelas, probabilitas setiap kelas, dan nilai akurasi model. Hasil tersebut menunjukkan bagaimana model mengelompokkan data berdasarkan pola yang dipelajari.

Example 3.20	<pre>[1 1 1 0 0 0] [[10. 2. 3.] [1. 2. 2.66666667]] [0]</pre>	Output menunjukkan bahwa data dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Titik pusat setiap kelompok ditampilkan, kemudian model memprediksi kelompok untuk data baru.
Example 3.21	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.21.PY" [0. -1. -1. -1. -1. -1. -1. 1.] [0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1.]</pre>	Output menunjukkan bahwa model dapat memberikan label pada data berdasarkan beberapa label awal yang tersedia. Hasil ini memperlihatkan proses pembelajaran menggunakan data berlabel dan tidak berlabel.
Example 3.22	 <pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.22.PY" Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 100.0 Score: 0.0 Score: 0.0 Score: 0.0</pre>	Output menampilkan skor selama proses pelatihan dan jalur yang ditemukan menuju tujuan. Agen mempelajari pilihan langkah berdasarkan nilai Q sehingga dapat menentukan jalur yang dianggap paling efisien.
Example 3.23		Output menampilkan kondisi lingkungan CartPole selama simulasi berlangsung. Setiap episode berhenti ketika kondisi selesai atau batas langkah tercapai, sehingga jumlah langkah setiap episode dapat berbeda.

	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.23.PY" Gym has been unmaintained since 2022 and does not support NumPy 2.0 amongst other critical functionality. Please upgrade to Gymnasium, the maintained drop-in replacement of Gym, or contact the authors of your software and request that they upgrade. Users of this version of Gym should be able to simply replace 'import gym' with 'import gymnasium as gym' in the vast majority of cases. See the migration guide at https://gymnasium.farama.org/introduction/migration_guide/ for additional information. [-0.00706425 -0.04241838 -0.03473967 -0.02440627] [-0.00791262 0.1531841 -0.09522779 -0.12784438] [-0.00484894 0.34878942 -0.04178468 -0.63142514] [0.00212685 0.5444687 -0.05441318 -0.936969] [0.01301622 0.35812105 -0.07315256 -0.6618685] [0.02001864 0.15688987 -0.08638994 -0.39388664] [0.02314042 -0.03770752 -0.09425167 -0.1288429] [0.02238620 -0.23136178 -0.09682853 0.13260022] [0.01775904 -0.42497298 -0.09417492 0.39331353] [0.00925958 -0.22864062 -0.08630865 0.07248687] [0.00468659 -0.422435 -0.08485892 0.3367397] </pre>	
Example 3.24	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.24.PY" Accuracy: 0.95 (+/- 0.04) [Logistic Regression] Accuracy: 0.94 (+/- 0.04) [Random Forest] Accuracy: 0.91 (+/- 0.04) [Naive Bayes] Accuracy: 0.95 (+/- 0.04) [SVM] Accuracy: 0.95 (+/- 0.04) [Ensemble] </pre>	Output menampilkan perbandingan akurasi beberapa model klasifikasi, yaitu Logistic Regression, Random Forest, Naive Bayes, SVM, dan Ensemble. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan performa model dalam mengklasifikasikan dataset Iris.
Example 3.25		Berdasarkan grafik, terlihat perbedaan hasil prediksi dari beberapa model regresi. Model Voting Regressor menghasilkan prediksi berupa rata-rata dari model-model yang digabungkan.
Example 3.26	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.26.PY" Training model... Training selesai. Hasil Evaluasi: Mean Squared Error (MSE): 2952.0105887640448 R² Score: 0.4428225673999313 Hasil Prediksi: Actual Prediction 0 219.0 144.00 1 70.0 171.58 2 282.0 150.72 3 230.0 253.71 4 111.0 107.19 84 153.0 84.91 85 98.0 74.88 86 37.0 91.54 87 63.0 76.01 88 184.0 158.64 [89 rows x 2 columns] </pre>	Output yang dihasilkan, program berhasil melakukan proses pelatihan model dan menghasilkan prediksi terhadap data yang diuji. Hasil prediksi sudah menunjukkan pola yang cukup mendekati nilai aktual, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan pada beberapa data. Secara keseluruhan, model dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan proses berjalan dengan baik sesuai tujuan percobaan.

Example 3.27	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.27.PY" Description Value 0 Session id 4000 1 Target Target 2 Target type Multiclass 3 Original data shape (150, 5) 4 Transformed data shape (150, 5) 5 Transformed train set shape (105, 5) 6 Transformed test set shape (45, 5) 7 Numeric features 4 8 Preprocess True 9 Imputation type simple 10 Numeric imputation mean 11 Categorical imputation mode 12 Fold Generator StratifiedKFold 13 Fold Number 10 14 CPU Jobs -1 15 Use GPU False 16 Log Experiment False 17 Experiment Name clf-default-name 18 USI 9ff5 Processing: 11% 7/61 [00:03:00:27, 1.07it/s] F1 Kappa MCC TT (Sec) qda 0.9800 0.9701 0.9727 0.011 lda 0.9800 0.9701 0.9727 0.013 knn 0.9605 0.9412 0.9462 0.054 et 0.9605 0.9412 0.9462 0.090 lr 0.9514 0.9276 0.9337 0.380 nb 0.9492 0.9262 0.9345 0.013 rf 0.9409 0.9122 0.9197 0.089 gbc 0.9418 0.9131 0.9174 0.098 lightgbm 0.9400 0.9104 0.9155 0.189 ada 0.9218 0.8829 0.8880 0.040 dt 0.9123 0.8600 0.8717 0.013 ridge 0.8399 0.7694 0.7856 0.012 svm 0.7530 0.6701 0.7133 0.021 dummy 0.1277 0.0000 0.0000 0.011</pre>	Output menampilkan hasil perbandingan beberapa model klasifikasi secara otomatis menggunakan dataset Iris. Hasil tersebut membantu melihat performa model berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PyCaret.
Example 3.28B	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:/Users/ayu zenska/OneDrive/AI/EXAMPLE 3.28B.PY" File "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python39\site-packages\joblib\externals\loky\backend\context.py", line 257, in _count_physical_cores cpu_info = subprocess.run(File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_3.9.3568.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\subprocess.py", line 505, in run with Popen(*popenargs, **kwargs) as process: File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_3.9.3568.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\subprocess.py", line 951, in __init__ self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds, File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_3.9.3568.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\subprocess.py", line 1420, in _execute_child hp, ht, pid, tid = _winapi.CreateProcess(executable, args, Model Accuracy ... Time Taken LabelPropagation 1.000000 ... 0.019543 QuadraticDiscriminantAnalysis 1.000000 ... 0.028529 LinearDiscriminantAnalysis 1.000000 ... 0.021007 LabelSpreading 1.000000 ... 0.015998</pre>	Output menampilkan tabel hasil pengujian beberapa model klasifikasi pada dataset Iris. Setiap model memiliki nilai evaluasi yang berbeda berdasarkan data pengujian.
Example 3.28C		Output berupa grafik yang memperlihatkan perbandingan akurasi berbagai model klasifikasi. Grafik memudahkan pengamatan terhadap perbedaan nilai akurasi masing-masing model.

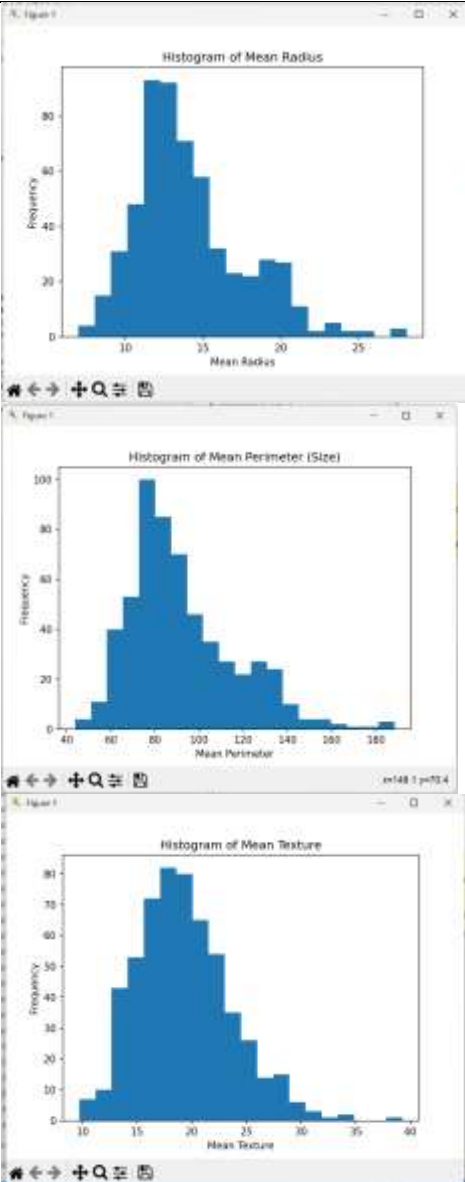
[illegible]

```

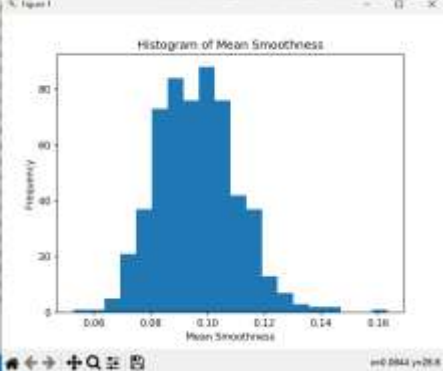
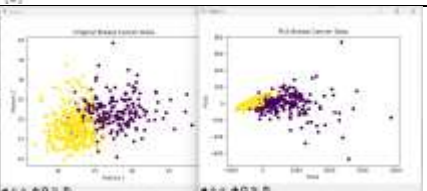
PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "c:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.3.PY"
(40, 5)
  sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species
0          5.1          3.5          1.4          0.2  setosa
1          4.9          3.0          1.4          0.2  setosa
2          4.7          3.2          1.3          0.2  setosa
3          4.6          3.1          1.5          0.2  setosa
4          5.0          3.6          1.4          0.2  setosa
5          5.4          3.9          1.7          0.4  setosa
6          4.6          3.4          1.4          0.3  setosa
7          5.0          3.4          1.5          0.2  setosa
8          4.4          1.9          1.4          0.2  setosa
9          4.9          3.1          1.5          0.1  setosa
30         6.3          3.3          ...          1.5  virginica
31         5.8          2.7          ...          1.9  virginica
32         7.1          3.0          ...          1.1  virginica
33         6.3          2.9          ...          1.8  virginica
34         6.5          3.0          ...          2.2  virginica
35         7.6          3.0          ...          2.1  virginica
36         4.9          2.5          ...          1.7  virginica
37         7.3          2.9          ...          1.8  virginica
38         6.7          2.5          ...          1.8  virginica
39         7.2          3.6          ...          2.5  virginica

```

Exercise 3.4



Output menampilkan histogram distribusi data serta hasil evaluasi klasifikasi. Grafik menunjukkan sebaran nilai pada setiap fitur, sedangkan confusion matrix dan classification report memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan model dalam melakukan prediksi.

	 A histogram titled "Histogram of Mean Smoothness". The x-axis is labeled "Mean Smoothness" and ranges from 0.06 to 0.16. The y-axis is labeled "Frequency" and ranges from 0 to 80. The histogram shows a distribution of mean smoothness values, with a peak frequency of approximately 80 at a mean smoothness of about 0.10.	
Exercise 3.5	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.5.PY"</pre> <pre>[[1.1 3.5 1.4 0.2] [4.8 3. 1.4 0.2] [4.7 5.2 1.3 0.2] [4.6 3.1 1.5 0.2] [5. 3.6 1.4 0.2] [5.4 5.9 1.7 0.4] [4.6 5.4 1.4 0.3] [5. 3.4 1.5 0.2] [4.6 2.9 1.4 0.2] [4.8 3.1 1.5 0.2] [5.4 5.7 1.5 0.2] [4.8 3.4 1.6 0.2] [4.8 3. 1.4 0.3] [4.3 3. 1.2 0.3] [5.8 4. 1.2 0.2] [5.7 4.4 1.5 0.4] [5.4 5.9 1.3 0.4] [5.1 5.5 1.4 0.3] [5.7 5.8 1.7 0.5] [5.1 5.8 1.5 0.5] [5.4 5.4 1.7 0.3] [5.1 5.7 1.3 0.4] [4.6 5.6 1. 0.2]]</pre>	Output menunjukkan bahwa model berhasil disimpan, dimuat kembali, dan digunakan untuk melakukan prediksi. Hasil prediksi yang diperoleh menunjukkan bahwa model dapat digunakan kembali tanpa perlu dilatih ulang.
Exercise 3.6	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.6.PY"</pre> <pre>[[[-0.67166881 -0.7179324 0.17489245 -1.88891454 -0.25925797 1.05827386] [0.91808936 -0.51815831 -1.82056679 -0.21142861 -0.22966324 0.18997841] [-0.38622138 -0.95188254 0.58377947 1.8185423 0.55378319 -0.58748247] ... [0.65020684 1.22842081 0.95649548 1.98613398 0.79128481 -0.0483360] [0.18608342 1.80896333 -0.671678 0.88682734 -1.39613542 -0.50094901] [0.67241725 1.383738 0.23467708 1.48768881 -0.67983545 0.25152865]]</pre>	Output menampilkan hasil prediksi terhadap data uji yang diberikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya
Exercise 3.7	 Two scatter plots side-by-side. The left plot is titled "Original Data (Before PCA)" and shows a dense cloud of points with many overlapping colors (yellow, purple, blue). The right plot is titled "Reduced Data (After PCA)" and shows the same data points but with significantly reduced overlap, making the different clusters more distinct.	Output memperlihatkan perbandingan visualisasi data sebelum dan sesudah proses PCA. Hasil ini menunjukkan bahwa data dapat direpresentasikan dalam dimensi yang lebih sederhana tanpa kehilangan pola utama yang dimiliki.
Exercise 3.8	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.8.PY"</pre> <pre>Total points: 89 Correctly labeled points : 79</pre>	Output menampilkan jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dari keseluruhan data uji. Semakin banyak data yang terklasifikasi dengan benar, semakin baik performa model yang digunakan.
Exercise 3.9	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.9.PY"</pre> <pre>Total points: 221 Correctly labeled points : 187</pre>	Output menunjukkan jumlah prediksi yang sesuai dengan data sebenarnya. Hasil tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mengenali pola dan melakukan klasifikasi secara tepat.
Exercise 3.10	<pre>PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> & "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.10.PY"</pre> <pre>SVM: 0.75 Naive Bayes: 0.74 LDA: 0.75 QDA: 0.72 Decision Tree: 0.62 Random Forest: 0.78 K-Nearest Neighbors: 0.79 Neural Networks: 0.71</pre>	Output menampilkan nilai akurasi dari beberapa algoritma klasifikasi. Perbedaan nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki tingkat kinerja yang berbeda dalam mengolah dataset yang sama.

Exercise 3.11	Output menunjukkan slope = 0,9576 dan intercept = 3,2909. Artinya, terdapat hubungan positif antara X dan Y. Setiap kenaikan 1 nilai X diperkirakan akan meningkatkan Y sekitar 0,96. Model regresinya dapat dituliskan sebagai $Y = 0,9576X + 3,2909$.
Exercise 3.12	Model menghasilkan nilai $R^2 = 0,2969$, yang berarti sekitar 29,69% variasi target dapat dijelaskan oleh variabel input. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan data masih relatif terbatas. Koefisien regresinya juga menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel terhadap target berbeda, ada yang bernilai negatif maupun positif.

Exercise 3.19	<pre> PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> "C:\Users\ayu zenska\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.8.exe" "C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI\EXERCISE 3.19.py" Description Value 0 Decision id 42 1 Target target 2 Target type binary 3 Original data shape (500, 31) 4 Transformed data shape (500, 32) 5 Transformed train set shape (398, 32) 6 Transformed test set shape (102, 32) 7 Numeric features 30 8 Preprocess True 9 Imputation type single 10 Numeric imputation mean 11 Categorical imputation mode 12 Fold generator StratifiedFold 13 Fold number 10 14 CPU jobs -1 15 Use GPU False 16 Log Experiment False 17 Experiment Name elf-default-name 18 UCI 1532 Processing: 8% [0.01 [00:00<7, 714/s]] gbr 0.9657 0.9896 0.9117 0.189 lda 0.9675 0.9056 0.9106 0.015 qda 0.9639 0.9046 0.9087 0.015 lr 0.9622 0.8977 0.9002 0.116 ridge 0.9631 0.8968 0.8998 0.015 nb 0.9535 0.8701 0.8790 0.015 svm 0.9511 0.8634 0.8690 0.011 dt 0.9557 0.8295 0.8202 0.017 svm 0.8853 0.7159 0.7409 0.014 dummy 0.7710 0.6000 0.6000 0.012 Best model: RandomForestClassifier(bootstrap=True, ccp_alpha=0.0, class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None, max_features='sqrt', max_leaf_nodes=None, max_samples=None, min_impurity_decrease=0.0, min_samples_leaf=1, min_samples_split=2, min_weight_fraction=0.0, n_estimators=100, n_jobs=-1, oob_score=False, random_state=42, verbose=0, warm_start=False) LogisticRegression 0.970021 ... 0.020064 LinearSVC 0.965035 ... 0.018291 SVC 0.965035 ... 0.023417 PassiveAggressiveClassifier 0.965035 ... 0.016487 LDBSVCClassifier 0.965035 ... 0.072678 QuadraticDiscriminantAnalysis 0.965035 ... 0.010065 DecisionTreeClassifier 0.965035 ... 0.021096 AdaBoostClassifier 0.958042 ... 0.180037 CalibratedClassifierCV 0.958042 ... 0.045115 Perceptron 0.958042 ... 0.017522 SGDClassifier 0.958042 ... 0.017044 RidgeClassifierCV 0.958042 ... 0.019928 RidgeClassifier 0.958042 ... 0.021085 LabelSpreading 0.951049 ... 0.025643 LabelPropagation 0.951049 ... 0.023986 ExtraTreesClassifier 0.951049 ... 0.107815 NuSVC 0.951049 ... 0.029335 KNeighborsClassifier 0.951049 ... 0.134601 GaussianNB 0.944056 ... 0.010545 RandomForestClassifier 0.944056 ... 0.182101 LinearDiscriminantAnalysis 0.951049 ... 0.020026 BaggingClassifier 0.930070 ... 0.064818 NearestCentroid 0.930070 ... 0.013511 BernoulliNB 0.900001 ... 0.016515 ExtraTreeClassifier 0.900001 ... 0.016050 DummyClassifier 0.615385 ... 0.015041 </pre>	Program tidak menghasilkan output model terbaik karena terjadi error <code>ModuleNotFoundError: No module named 'pycaret'</code>. Artinya, proses klasifikasi belum dijalankan sehingga belum ada nilai performa atau model yang dapat dianalisis. Kode sebenarnya dirancang untuk membandingkan beberapa model menggunakan
Exercise 3.20	<pre> LogisticRegression 0.970021 ... 0.020064 LinearSVC 0.965035 ... 0.018291 SVC 0.965035 ... 0.023417 PassiveAggressiveClassifier 0.965035 ... 0.016487 LDBSVCClassifier 0.965035 ... 0.072678 QuadraticDiscriminantAnalysis 0.965035 ... 0.010065 DecisionTreeClassifier 0.965035 ... 0.021096 AdaBoostClassifier 0.958042 ... 0.180037 CalibratedClassifierCV 0.958042 ... 0.045115 Perceptron 0.958042 ... 0.017522 SGDClassifier 0.958042 ... 0.017044 RidgeClassifierCV 0.958042 ... 0.019928 RidgeClassifier 0.958042 ... 0.021085 LabelSpreading 0.951049 ... 0.025643 LabelPropagation 0.951049 ... 0.023986 ExtraTreesClassifier 0.951049 ... 0.107815 NuSVC 0.951049 ... 0.029335 KNeighborsClassifier 0.951049 ... 0.134601 GaussianNB 0.944056 ... 0.010545 RandomForestClassifier 0.944056 ... 0.182101 LinearDiscriminantAnalysis 0.951049 ... 0.020026 BaggingClassifier 0.930070 ... 0.064818 NearestCentroid 0.930070 ... 0.013511 BernoulliNB 0.900001 ... 0.016515 ExtraTreeClassifier 0.900001 ... 0.016050 DummyClassifier 0.615385 ... 0.015041 </pre>	Program berhenti pada saat melakukan import karena library LazyPredict tidak tersedia. Akibatnya, proses perbandingan model klasifikasi tidak berjalan dan tidak ada nilai akurasi yang dihasilkan.
Exercise 3.21	<pre> 45 BaggingRegressor -0.154464 ... 0.0401 52 LinearSVN -0.215840 ... 0.0075 34 OrthogonalMatchingPursuit -0.293132 ... 0.0005 22 DummyRegressor -0.307625 ... 0.0005 45 QuantileRegressor -0.399654 ... 0.0310 86 lars -0.487184 ... 0.0105 24 ExtraTreeRegressor -0.752008 ... 0.0005 11 GaussianProcessRegressor -1.530318 ... 0.0235 98 DecisionTreeRegressor -1.609553 ... 0.0105 45 MLPRegressor -2.313499 ... 0.3275 73 KernelRidge -6.550182 ... 0.0105 14 [41 rows x 4 columns] PS C:\Users\ayu zenska\OneDrive\AI> </pre>	Sama seperti Exercise 3.20, program berhenti karena LazyPredict tidak tersedia. Oleh karena itu, model-model regresi belum dapat dibandingkan dan tidak terdapat output performa yang bisa dianalisis.